Corrigé — Fractions, puissances et racines carrées

Calcul fractionnaire, règles sur les puissances, notation scientifique, racines carrées, comparer deux nombres

Seconde — Mathématiques · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $\frac{4}{6}+\frac{5}{6}=\underline{\frac{3}{2}}$.
b) $\frac{24}{36}=\underline{\frac{2}{3}}$.
c) $\frac{5}{7}\times\frac{21}{10}=\underline{\frac{3}{2}}$.
d) $1-\frac{12}{72}=1-\frac{1}{6}=\underline{\frac{5}{6}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

2^8 ; 3^5 ; 5^6 ; 10^2.

CORRIGÉ — Exercice 3

$4{,}5\times10^{7}$; $7{,}2\times10^{-4}$; $3{,}5\times10^{-3}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$6\sqrt{2}$; $5\sqrt{2}$; $\frac{3}{5}$; 7.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$A=\frac{30}{15}\times10^{4-7+2}=2\times10^{-1}=\underline{2\times10^{-1}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$B=5\sqrt{2}+3\sqrt{2}-2\sqrt{2}=\underline{6\sqrt{2}}$; $C=\sqrt{36}=\underline{6}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$4+4\sqrt{3}+3=\underline{7+4\sqrt{3}}$; $5-1=\underline{4}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$6^2=2^2\times3^2$: $D=\frac{2^5\times3^0}{2^4\times3}=\underline{\frac{2}{3}}$.

CORRIGÉ — Exercice 9

Les deux sont positifs ; on compare les carrés : $9\times5=45$ et $4\times11=44$. $45>44$: $3\sqrt{5}>2\sqrt{11}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) $3{,}0\times10^{8}\times3{,}15\times10^{7}\approx\underline{9{,}5\times10^{15}}$ m.
b) $\frac{4{,}0\times10^{16}}{9{,}5\times10^{15}}\approx\underline{4{,}2}$ années-lumière.
c) Aire $\sqrt{18\times8}=\sqrt{144}=\underline{12}$ cm² ; périmètre $2(3\sqrt{2}+2\sqrt{2})=\underline{10\sqrt{2}}$ cm.
d) $d^2=18+8=26$, $d=\sqrt{26}$: **non**.

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Faux : $\sqrt{25}=5\neq7$.
b) Faux : $\frac{1}{8}$.
c) Faux : $9\neq-9$.
d) Faux : $\frac{7}{12}$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$$\frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = \frac{\sqrt{2}+1}{2-1} = \underline{\sqrt{2}+1}.$$